

## 1. Trước hết: Research gap thực sự là gì?

Giả sử có 100 paper về:

AI Code Review

Không thể nói:

“Chưa có nhiều paper về AI Code Review cho sinh viên Việt Nam → đây là gap.”

Chưa chắc.

Một research gap có giá trị phải gần với cấu trúc:

What is known → What is missing / uncertain → Why it matters → Evidence

Ví dụ giả định:

Nhiều nghiên cứu đã đánh giá LLM trong code review trên public benchmark datasets. Tuy nhiên, bằng chứng về hiệu quả của feedback do LLM tạo ra đối với novice developers trong quá trình sửa code nhiều vòng còn hạn chế. Vì vậy, cần nghiên cứu đánh giá longitudinal hoặc controlled experiment đối với nhóm người học.

Ở đây có:

- cái đã biết;
- cái chưa biết;
- phạm vi cụ thể;
- hướng nghiên cứu tiếp theo;
- khả năng kiểm chứng.

Đó mới là cấu trúc mà tool của bạn cần tạo ra.

## 2. Sai lầm lớn nhất: ít paper ≠ research gap

Đây là chỗ mình nghĩ nhóm bạn phải cực kỳ cẩn thận.

Giả sử tool thấy:

| Topic               | Paper count |
|---------------------|-------------|
| LLM Code Generation | 430         |

| Topic | Paper count |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| LLM Code Review | 120 |
|-----------------|-----|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| LLM Debugging for Students | 9 |
|----------------------------|---|

Không thể kết luận:

LLM Debugging for Students là research gap.

Vì có thể:

1. bạn tìm sai keyword;
2. paper dùng thuật ngữ khác;
3. chủ đề nằm trong một taxonomy khác;
4. đã có paper rất mạnh giải quyết nó;
5. chủ đề ít người nghiên cứu vì không quan trọng;
6. câu hỏi nghiên cứu không khả thi.

Các systematic mapping studies thường không chỉ đếm bài; chúng phân có paper rất mạnh giải quyết nó;

5. chủ đề ít người nghiên cứu vì không loại nghiên cứu theo topic, contribution, method hoặc evidence rồi mới chỉ ra vùng thiếu bằng chứng. Chẳng hạn, một mapping study về Infrastructure as Code đã tìm và sàng lọc hàng chục nghìn publication candidates, sau đó phân ể nhận diện các khu vực nghiên cứu còn thiếu. [\[cite?turn900161academia1?\]](#)

Vậy nên:

**Low coverage chỉ là tín hiệu phát hiện gap, không phải bằng chứng đủ để xác nhận gap.**

### 3. Minh nghĩ tool của bạn nên chia gap thành 6 loại

Hiện proposal của SciHub nói engine sẽ query OpenAlex và Semantic Scholar, dùng RAG, sinh gap rồi, evidence strength và scope alignment. [\[filecite?turn0file0?L97-L105?\]](#)

Để làm được thật, trước tiên cần một **Gap Taxonomy**.

#### Loại 1 — Explicit Gap

Tác giả nói trực tiếp:

However, little is known about...

Future work should investigate...

Existing studies have not evaluated...

Đây là loại dễ nhất.

Tool có thể extract từ:

- Introduction;
- Discussion;
- Limitations;
- Threats to Validity;
- Future Work;
- Conclusion.

Nhưng lưu ý:

Paper năm 2021 nói “future work should investigate X” không có nghĩa năm 2026 X vẫn là gap.

Đây chính là lý do cần bước **Gap Closure Check**.

---

## **Loại 2 — Contradictory Evidence Gap**

Ví dụ giả định:

- Paper A: Technique X tốt hơn Y.
- Paper B: X không khác biệt đáng kể với Y.
- Paper C: X chỉ tốt trên small dataset.

Gap:

Chưa rõ điều kiện nào quyết định hiệu quả của X.

Đây thường là gap tốt vì có vấn đề khoa học thật sự cần giải thích.

---

## **Loại 3 — Methodological Gap**

Ví dụ:

Có nhiều nghiên cứu về AI coding assistant, nhưng:

- phần lớn là survey;
- thiếu controlled experiment;
- thiếu longitudinal study;
- thiếu replication study;
- chỉ đánh giá bằng accuracy;
- chưa đánh giá maintainability.

Gap không nằm ở **topic**, mà nằm ở **cách nghiên cứu topic**.

---

#### **Loại 4 — Context / Population Gap**

Ví dụ giả định:

Một kỹ thuật đã được thử nghiệm trên:

- professional developers;
- open-source contributors;

nhưng chưa rõ kết quả có generalize sang:

- undergraduate developers;
- novice developers;
- team project environment.

Loại này phải rất cẩn thận. Không thể cứ thay:

Mỹ → Việt Nam

rồi gọi là research gap.

Phải giải thích được:

**Vì sao context mới có khả năng làm thay đổi kết quả?**

---

#### **Loại 5 — Coverage Intersection Gap**

Ví dụ có:

- nhiều paper về LLM + testing;
- nhiều paper về novice programmers;
- nhưng rất ít nghiên cứu giao nhau giữa LLM testing feedback × novice programmers × longitudinal evaluation.

Tool có thể phát hiện qua **evidence matrix**.

Ví dụ:

| Problem       | Method | Population   | Evaluation   | Count |
|---------------|--------|--------------|--------------|-------|
| Debugging LLM |        | Professional | Accuracy     | 35    |
| Debugging LLM |        | Student      | Accuracy     | 12    |
| Debugging LLM |        | Student      | Longitudinal | 1     |

Ô cuối cùng là một **gap candidate**.

Chưa phải verified gap.

---

## Loại 6 — Evaluation Gap

Có tool/framework mới, nhưng:

- chỉ demo;
- chưa benchmark;
- chưa so với baseline;
- dataset quá nhỏ;
- không có external validation;
- không có human evaluation.

Đối với Software Engineering, mình nghĩ đây sẽ là một nhóm gap rất hữu ích.

## 6. Làm sao biết candidate gap này có đúng không?

Đây chính là câu hỏi quan trọng nhất của bạn.

Câu trả lời của mình:

**Không có cách nào đảm bảo tuyệt đối 100%**

Bạn chỉ có thể tăng độ tin cậy bằng một quy trình kiểm chứng.

Mình đề xuất 5 lớp validation.

---

### **Validation 1 — Evidence Support**

Mỗi gap phải có ít nhất một **evidence bundle**.

Ví dụ:

Candidate Gap G01

Claim:

Limited longitudinal evidence exists...

Supporting evidence:

P12: limitation section

P19: future work section

P31: systematic review finding

P44: methodological limitation

Evidence consistency:

4/5 supporting papers agree

Không có evidence → không được output Verified Gap.

---

### **Validation 2 — Gap Closure Search**

Đây là feature mình đặc biệt khuyên nhóm bạn làm.

Giả sử LLM sinh:

Lack of longitudinal studies evaluating LLM code review for novice developers.

System tự động tạo query:

"LLM code review" AND novice developers AND longitudinal

và semantic query tương đương.

Sau đó tìm lại các paper:

2024

2025

2026

Nếu tìm thấy:

A Longitudinal Study of LLM Code Review Feedback  
for Novice Programmers

thì phải kiểm tra:

Does this paper fully close the gap?

Does it only partially address it?

Different population?

Different outcome?

Different research setting?

Kết quả có thể là:

OPEN

PARTIALLY ADDRESSED

LIKELY CLOSED

UNCERTAIN

**Đây tốt hơn nhiều so với Boolean `isGap = true`.**

---

### Validation 3 — Novelty Check

Novelty không nên đơn giản là:

semantic similarity < 0.7

Mình sẽ kiểm tra nhiều lớp:

Exact topic overlap

Method overlap

Population overlap

Context overlap

Research question overlap

Evaluation overlap

Recency

Ví dụ có paper gần 90% về semantic similarity, nhưng:

Paper cũ:

LLM code feedback

professional programmers

offline benchmark

Candidate:

LLM code feedback

novice programmers

classroom experiment

learning outcome

Có thể vẫn là gap.

---

#### **Validation 4 — Importance Check**

Có những thứ chưa ai nghiên cứu nhưng không đáng nghiên cứu.

Ví dụ giả định:

So sánh màu nền IDE xanh và tím với tốc độ sinh code của LLM.

Có thể chưa ai làm.

Nhưng:

novelty  $\neq$  significance.

Do đó tool phải hỏi:

Does this gap address a recognized problem?

Is it connected to limitations of existing work?

Would closing it add knowledge?

Is there a plausible scientific contribution?

---

#### **Validation 5 — Feasibility Check**

Vì target của project bạn là undergraduate researcher, đây là điểm rất hay.



Proposal của bạn xác định hệ thống và tạo topic recommendation có scoring.

filecite\turn0file0\61-L70

Một gap có thể rất thật:

Develop a new foundation model with 100B parameters for source-code reasoning.

Gap có thể valid.

Nhưng thesis topic cho undergraduate?

Không phù hợp.

Tool nên tách:

Scientific Gap Validity Score: 0.89

Undergraduate Feasibility Score: 0.18

Không gộp thành một điểm.

---

## 7. Scoring model mình đề xuất cho SciHub

Trong proposal bạn đang có:

- Novelty
- Feasibility
- Evidence Strength
- Scope Alignment

Mình thấy khá ổn, nhưng nên thêm **Gap Openness**.

Ví dụ:

$$Score = 0.25E + 0.20O + 0.20N + 0.15I + 0.15F + 0.05S$$

Trong đó:

### Metric Ý nghĩa

E Evidence Strength

## Metric Ý nghĩa

- O Gap Openness
- N Novelty
- I Importance
- F Feasibility
- S Scope Alignment

Nhưng mình không khuyên gọi score này là:

Gap Accuracy = 91%

Vì score heuristic không phải xác suất thống kê.

Nên hiển thị:

Gap Confidence: HIGH

Evidence Strength: STRONG

Gap Status: LIKELY OPEN

Novelty: HIGH

Feasibility: MEDIUM

Mentor Verification: PENDING

Cách trình bày này khoa học và phòng thủ tốt hơn khi bảo vệ.

## Kết luận:

### Làm sao xác định chính xác nó là gap?

Không phải bằng một prompt. Cũng không phải bằng số lượng paper thấp.

Cần:

Map literature + Detect candidate + Collect evidence + Search counter-evidence  
+ Check closure + Assess importance + Assess feasibility + Expert validation

Và với project sẽ định nghĩa đầu ra là:

**Evidence-backed Research Gap Candidate**

chứ không phải:

### **True Research Gap**

cho đến khi qua bước validation.

Phần tiếp theo đáng làm nhất là dựng là một **Research Gap Discovery Framework hoàn chỉnh cho SciHub**, bao gồm taxonomy, pipeline từng bước, JSON input/output của AI microservice, thuật toán Gap Challenger, công thức scoring và cách evaluate để viết paper.

Cách **đáng tin cậy nhất** để xác định một vấn đề có thật sự là research gap hay không là:

**Không tìm bằng LLM trước. Hãy tìm một “candidate gap”, rồi chủ động tìm bằng chứng để bác bỏ nó. Nếu sau khi tìm rộng, tìm theo từ đồng nghĩa, tìm paper mới nhất và kiểm tra review paper mà vẫn không có nghiên cứu giải quyết trực tiếp hoặc chỉ giải quyết một phần, thì mới kết luận là Likely Open Research Gap.**

Có thể tóm lại thành 5 bước:

### **1. Xác định cái đã biết**

Đọc literature để biết:

- người ta đã nghiên cứu gì;
- trên đối tượng nào;
- bằng phương pháp nào;
- trong bối cảnh nào;
- kết quả và hạn chế là gì.

### **2. Phát hiện phần thiếu**

Ví dụ:

Các nghiên cứu đã làm A trên professional developers, nhưng chưa rõ kết quả trên novice developers.

Đây mới chỉ là:

### **Candidate Gap**

chưa phải gap đã xác nhận.

### **3. Tìm cách bác bỏ candidate đó**

Đây là bước quan trọng nhất.

Ví dụ candidate:

Chưa có nghiên cứu longitudinal về LLM code review cho novice developers.

Tool phải tìm lại bằng nhiều cách:

LLM code review novice developer longitudinal  
AI code feedback student long-term study  
generative AI code review programming education  
LLM feedback novice programmer repeated measures

Không chỉ tìm exact keyword mà phải có:

- synonym expansion;
- semantic search;
- backward citation search;
- forward citation search;
- paper mới nhất;
- systematic review hoặc mapping study liên quan.

### **4. Kiểm tra paper tìm được có thực sự đóng gap không**

Mỗi paper phản biện cần so theo các chiều:

Research Problem

Method

Population

Context

Dataset

Outcome

Evaluation

Time scale

Ví dụ paper đã nghiên cứu LLM code review nhưng:

Population: Professional developer

trong khi candidate của bạn là:

Population: Undergraduate novice developer

thì chưa chắc gap đã đóng.

## 5. Phân loại trạng thái

Đừng trả về TRUE/FALSE.

Nên trả:

OPEN

PARTIALLY ADDRESSED

LIKELY CLOSED

UNCERTAIN

Vì trong nghiên cứu khoa học gần như không thể chứng minh tuyệt đối:

“Trên thế giới chưa ai từng nghiên cứu vấn đề này.”

---

## Công thức ngắn nhất cho tool của bạn

Candidate Gap



Supporting Evidence



Counter-Evidence Search



Gap Closure Check



Expert Validation



Likely Open Gap

Hay nói đơn giản nhất:

**Một gap đáng tin không phải là thứ LLM nghĩ ra, mà là một khoảng trống được phát hiện từ literature và vẫn đứng vững sau khi hệ thống cố gắng tìm nghiên cứu để bác bỏ nó.**

|                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{Gap Confidence} = \text{Evidence Support} + \text{Search Coverage} + \text{Counter-Evidence Check} + \text{Gap Closure Check} + \text{Expert Validation}$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|